

受験番号	
氏名	

2026 年度 4 月実施 模擬試験

数 学

(100 分 80 点)

令和 8 年 5 月 12 日 (木)

付属の解答用紙を使用する際は指定された枠に問題の解答を記述し提出すること。使用しない場合は A4、もしくは B5 サイズの白紙に解答を問題番号及び小問番号等すべてが明確にわかるように記述し提出すること。

注 意 事 項

1. 解答は特別な指示がない限り、結果だけでなく過程を含め記述すること
2. 記述の際に使用してよい筆記具は鉛筆、シャープペンシル、ボールペンのいずれかである。
3. 試験開始の合図があるまで問題用紙を開かないこと
4. 解答用紙及び問題用紙の所定の欄に受験番号を記述すること
5. 問題は 1 から 4 までである
6. 1 から 4 までは必答問題、5 から 8 までは選択問題であり、選択問題は 4 問選択して答えること。
7. 問題冊子は各自持ち帰ること
8. 体調不良等を除き試験中の途中退室は認められない
9. 誤字・脱字や落丁、問題の不備等がある場合は静かに手を上げて試験官に知らせること
10. 携帯電話等の電子機器は電源を切りカバン等にしまうこと。
11. 問題の一部及びすべてを許可なく複製、または SNS 等のインターネット上に掲載することは一切禁止である。

(計 算 用 余 白)

(計 算 用 余 白)

1

(20 点)

数列 $\{a_n\}$ と関数 $f(x)$ を

$$f(x) = \log(1 + x^2), \quad a_n = \frac{\{(n^2 + 1^2)(n^2 + 2^2) \cdots (n^2 + n^2)\}^{\frac{1}{n}}}{n^2}$$

と定める.

- (1) 極限值, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ. また以下この値を A とする.
- (2) $0 \leq x \leq 1$ の範囲において $f''(x) \geq 0$ を示せ.
- (3) $-1 \leq x \leq 1$ の範囲で不等式,

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + x + x^2$$

を示せ.

- (4) n, k を自然数とする. 等式,

$$\frac{f\left(\frac{k}{n}\right) + f\left(\frac{k-1}{n}\right)}{2n} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = -\frac{1}{2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) \left(x - \frac{k-1}{n}\right) f''(x) dx$$

を示し、これを用いて以下の i を示せ.

- i. ある定数 C が存在し, すべての自然数 n に対して

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right) + f\left(\frac{k-1}{n}\right)}{2n} - \log A \right| < \frac{C}{n^2}$$

が成立する.

- (4) 極限值, $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - A)$ を求めよ.

2

(0点)

微分可能な関数 $f(x)$ に対して命題 P, Q を

$$P : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\{f(x)\}^2)}{x} = a \text{ が成り立つ}$$

$$Q : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + f(x^4))}{x} = a \text{ が成り立つ}$$

と定める.

(1) 命題, $P \Rightarrow Q$ の真偽を求めよ.

(2) 命題, $Q \Rightarrow P$ の真偽を求めよ.

3 (0 点)

1

2

(1) 1

(2) 2

4

 (0 点)

1

2

(1) 1

(2) 2

5

 (0 点)

1

2

(1) 1

(2) 2

6

 (0 点)

1

2

(1) 1

(2) 2

問題は以上である

(計 算 用 余 白)

(計 算 用 余 白)